

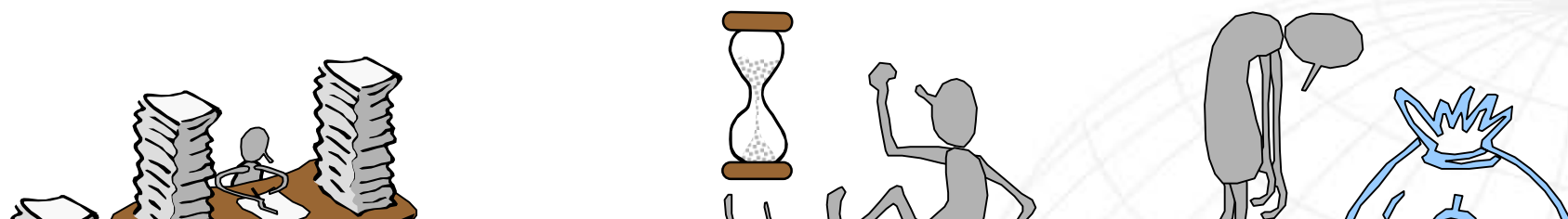


Processo de Desenvolvimento de Software

DSc, Adler Diniz de Souza, PMP



Situação atual da maioria das empresas



Demanda por Melhor Qualidade!

melhor qualidade inclui:

**menor prazos, custos, defeitos, insatisfações,
mais qualidade dos produtos, previsibilidade,
produtividade, competitividade,
e melhores resultados de negócio (ROI)**

Sucesso depende muito do
esforço heróico das pessoas

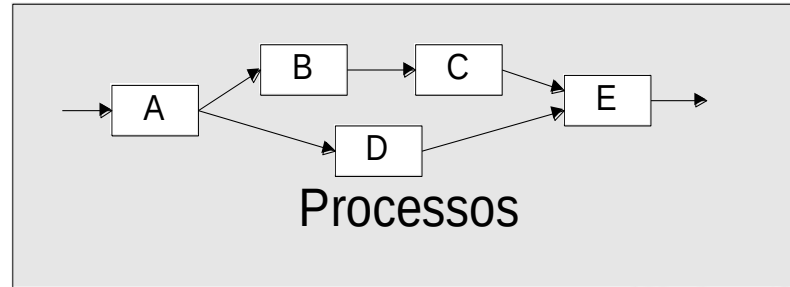
2

Pouca
repetibilidade

insatisfeitos

adaptado do ESI, 1998

O que é um processo?



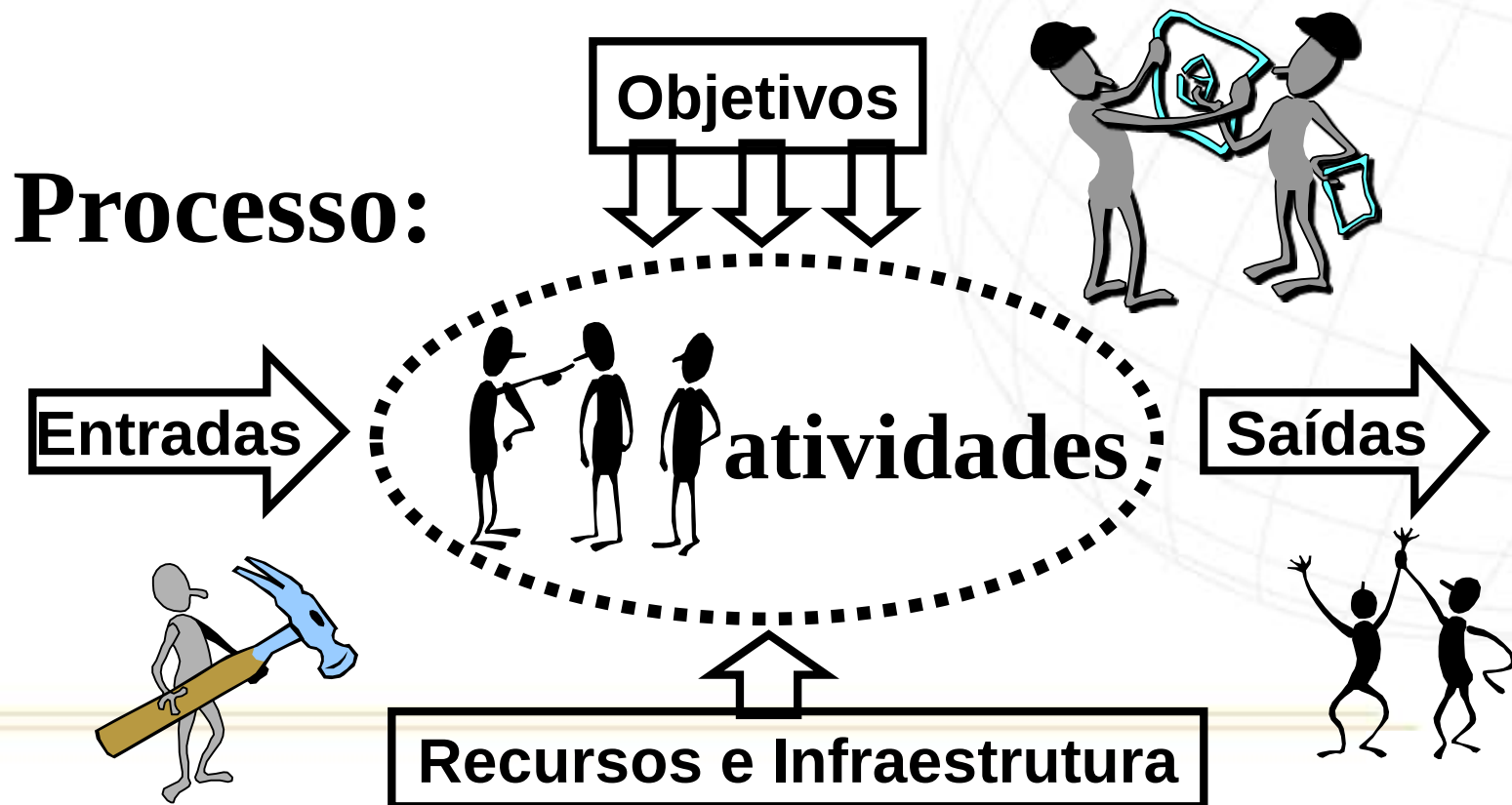
**Solicitações para
construção de
produto ou
realização de
serviços de software**

Empresa

**Produto ou serviço
de software
realizado e entregue
ao cliente**

Processo de Software

É o que as pessoas fazem,
utilizando **Métodos, Procedimentos e Ferramentas**,
para adquirir, desenvolver, manter e melhorar
software e produtos associados



O Processo de Software

■ MÉTODOS:

- Abordagens estruturadas para desenvolvimento de software que incluem modelos de sistema, notações, regras, recomendações de projeto e orientações de uso
- Os métodos mostram os detalhes de como construir o software
- Exemplos de métodos:
 - Fluxogramas, Diagramas UML, RUP, SCRUM, Etc...

O Processo de Software

- **FERRAMENTAS:** dão suporte automatizado aos métodos.
 - ☞ Existem atualmente ferramentas para sustentar cada um dos métodos
 - ☞ Quando as ferramentas são integradas, é estabelecido um sistema de suporte ao desenvolvimento de software chamado CASE - *Computer Aided Software Engineering*
- *Exemplos de Ferramentas CASE:*
 - ☞ *Enterprise Architect, Rational Rose, Share Point*

O Processo de Software

- **PROCEDIMENTOS:** constituem o elo de ligação entre os métodos e ferramentas
 - ☞ Sequência em que os métodos serão aplicados
 - ☞ Produtos que se exige que sejam entregues
 - ☞ Controles que ajudam assegurar a qualidade e coordenar as alterações
 - ☞ Marcos de referência que possibilitam administrar o progresso do software.

Processo de Software

Uma notação de processo comumente representa:

É desejável que uma notação de processo seja:

- Flexível
- Simples
- Fácil de entender e treinar
- Possuir ferramentas para suporte

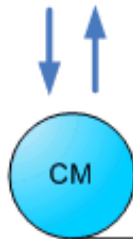
Critérios de entrada e saída
Informações narrativas



Visão Macro do Processo

PROCESSO DE SOFTWARE

Cada caixa representa uma **FASE** do Ciclo de vida do projeto



Descrição da atividade



1.05 Atividade: Definir escopo

Finalidade

- Definir o escopo do projeto para elaboração da proposta.

Artefatos de Entrada:

- [Formulário de Solicitação de Serviço-FSS](#)
- [Template da Proposta Técnica-xPTE](#)

Artefatos de Saída:

- [Proposta Técnica-PTE](#)

Papel: Gerente da Área de Negócio ou Gerente de Projeto

Ferramentas: Word

Passos:

1. Definir o que vai fazer parte e o que não vai fazer parte do escopo do projeto em alto nível;
2. Preencher o template da PTE na seção requisitos preliminares;
3. Armazenar a PTE preenchida na Ferramenta FreeVCS, no projeto EGP(c:\projetos\egp\prospeccao\nome_projeto\);



Desvantagens da adoção de Processos...

Existem ??

Problemas com Adoção de Processos

- ▶ Burocracia
- ▶ Resistência

Aumento da carga de trabalho

A empresa tem que sobreviver..

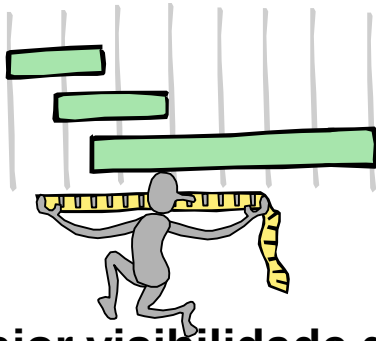
- ▶ Resultados imediatos

(resultados – confiança – compromisso)

▶ ...



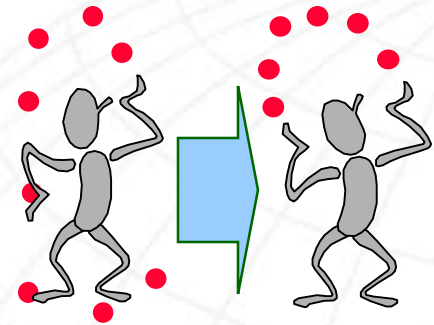
Benefícios com a adoção de processos



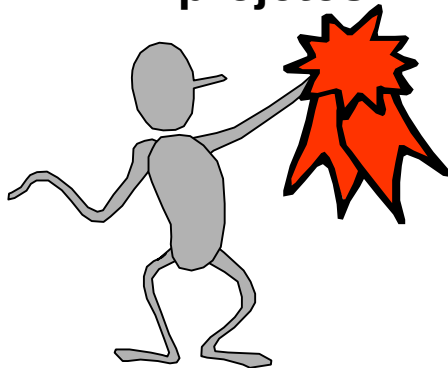
**Maior visibilidade da
execução dos
projetos**



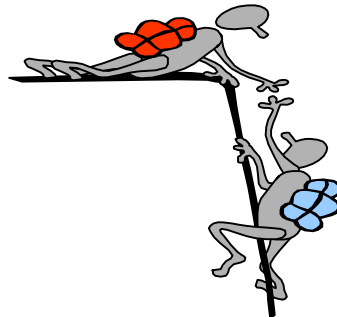
**Maior
previsibilidade
dos resultados**



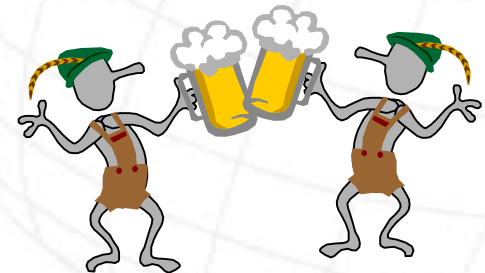
**Maior
produtividade**



**Melhor qualidade
do produto**

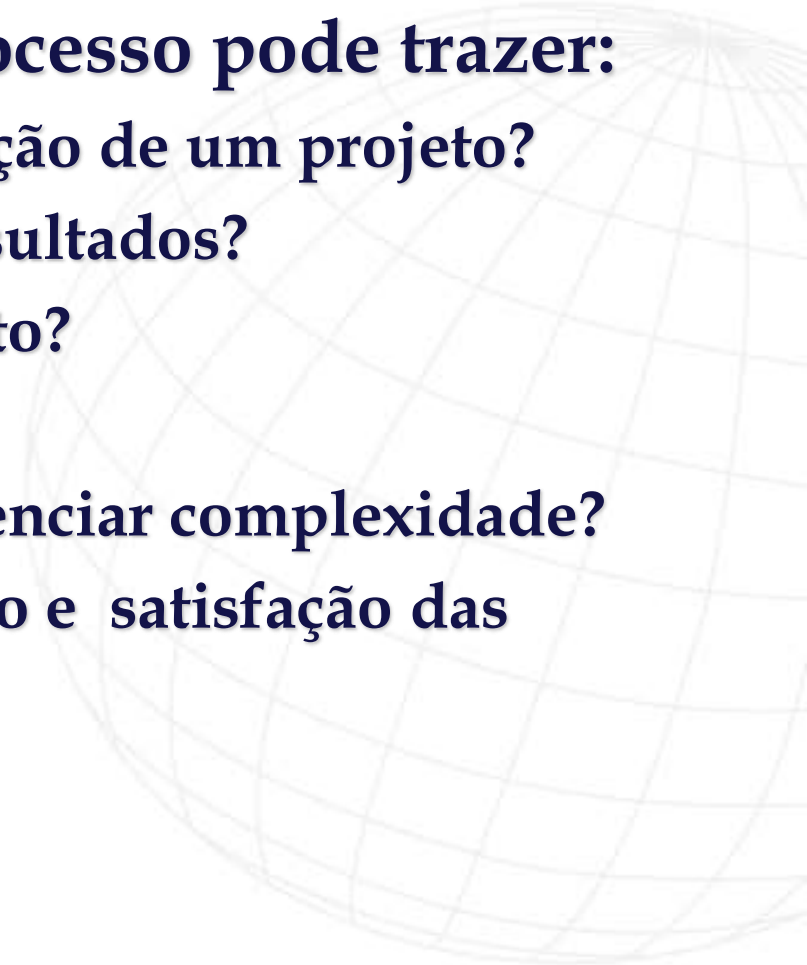


**Melhor habilidade para
gerenciar complexidade**



**Melhor ambiente de
trabalho e satisfação
das pessoas**

Questão para discussão em classe:

- **Porque a adoção de um processo pode trazer:**
 - ☞ **Maior visibilidade na execução de um projeto?**
 - ☞ **Maior previsibilidade de resultados?**
 - ☞ **Melhor qualidade do produto?**
 - ☞ **Maior Produtividade?**
 - ☞ **Melhor habilidade para gerenciar complexidade?**
 - ☞ **Melhor ambiente de trabalho e satisfação das pessoas?**
- 

Quer ver mais um exemplo de processo?

■ Acesse o Jogo:

■ <http://scrumigp.com/pt-br.html>

■ Se vc conseguir chegar até o final vai ver todas as atividades de todas as fases do ciclo de vida dele!!

Referências para Processos de Software

- <https://www.scrumalliance.org/why-scrum>
- <http://www.rational.com/products/rup/>
- <http://www.catalysis.org/>
- <http://www.extremeprogramming.org/>
- <http://www.agilemodeling.com/>
- <http://www.crystallmethodologies.org>

Exercício para ser discutido na Aula

1. Leia o artigo “Fatores de Sucesso e Dificuldades na Implantação de processo.pdf” e indique:
 - Os fatores de sucesso e
 - As principais dificuldades na implantação de um processo de software

ATENÇÃO: Esse exercício deve ser levado para classe já feito!!

Referências Para as Aulas

- **Pfleeger, S. L. Engenharia de Software: Teoria e Prática. 2a Ed., São Paulo, Pearson, 2004.**
- **Pressman, R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 7a edição, São Paulo: Artmed, 2011.**
- **Sommerville, I. Engenharia de Software. 9a edição, São Paulo: Pearson, 2011.**

Fim da aula

